



Ficha del curso: 2015-2016

Grado: MÁSTER INGENIERÍA INFORMÁTICA		Curso: 1º (1C)
Asignatura: 607295 - Computación de altas prestaciones y aplicaciones	Abrev: CAP	6 ECTS
Asignatura en Inglés: High Performance Computing		
Materia: Arquitectura y redes de computadores		18 ECTS
Otras asignaturas en la misma materia:		
Redes de nueva generación e Internet		6 ECTS
Sistemas empujados distribuidos		6 ECTS
Módulo: Tecnologías informáticas		
Departamento: Arquitectura de Computadores y Automática		Coordinador: Martín Llorente, Ignacio

Descripción de contenidos mínimos:

- Introducción a la ciencia e ingeniería computacional. Complejidad. Rendimiento. Granularidad y particionado. Localidad.
- Arquitecturas: jerarquía de memoria. Multicores homogéneos y heterogéneos. Memoria compartida y distribuida. Aceleradores. E/S y sistemas de archivos.
- Programación paralela. Paralelismo de tareas y funcional. Planificación. Sincronización. Sintonización de aplicaciones.
- Algoritmos paralelos y diseño de aplicaciones: técnicas básicas.

Resultados de aprendizaje:

- El estudiante adquirirá capacidad para evaluar el rendimiento de las aplicaciones y analizar si existen posibilidades de mejora en distintas arquitecturas.
- Será capaz de sintonizar aplicaciones para explotar eficientemente la jerarquía de memoria.
- Podrá paralelizar aplicaciones en arquitectura de memoria compartida y en sistemas distribuidos.
- Estará capacitado para optimizar aplicaciones utilizando aceleradores.

Programa detallado:

Módulo 1. Introducción a la computación de altas prestaciones

- Ciencia en ingeniería computacional
- Complejidad, grado de paralelismo y granularidad
- Evaluación de rendimiento
- Niveles de paralelismo

Módulo 2. Arquitecturas y aplicaciones paralelas

- Arquitecturas de memoria distribuida y compartida
- Evolución de los sistemas de altas prestaciones
- Paralelismo en tareas y funcional
- Algoritmos paralelos

Módulo 3. Optimización de aplicaciones

- Optimización de la jerarquía de memoria
- Optimización de la arquitectura del procesador
- Optimización de la entrada/salida

Módulo 4. Paralelización basada en memoria compartida

- Sincronización y compartición de recursos
- Procesos y threads
- Directivas de paralelización
- Paralelizadores automáticos

Módulo 5. Paralelización basada en memoria distribuida

- Paso de mensajes
- Comunicaciones punto a punto
- Comunicaciones colectivas
- Directivas de distribución de datos

Módulo 6. Gestión de recursos

- Gestión de plataformas de altas prestaciones
- Políticas de planificación
- Programación de gestores de recursos
- Modelos avanzados de provisión de recursos

Prácticas:

- Evaluación de rendimiento
- Optimización de aplicaciones
- Paralelizar aplicaciones con el modelo de memoria compartida
- Paralelizar aplicaciones con el modelo de memoria distribuida

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento:



- Ajuste del gestor de recursos

Programa detallado en inglés:

Module 1. An Introduction to High Performance Computing

- Scientific and technical computing
- Complexity, parallelism grade and granularity
- Performance evaluation
- Levels of parallelism

Module 2. Parallel Architectures and Applications

- Shared and distributed memory architectures
- Evolution of high performance platforms
- Task and functional parallelism
- Parallel algorithms

Module 3. Application Optimization

- Memory hierarchy
- Processor architecture
- Input/output

Module 4. Shared Memory Parallelization

- Processes and threads
- Parallelization directives
- Automatic parallelization

Module 5. Distributed Memory Parallelization

- Message passing
- Point to point communication
- Collective communication
- Data distribution directives

Module 6. Resource Management

- Management of high performance platforms
- Scheduling policies
- Resource manager programming
- Advanced models for resource provisioning

Competencias de la asignatura:

Generales:

MCG1-Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática.

MCG4-Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática.

MCG8-Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

Específicas:

MCETI6-Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida.

MCETI7-Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

Básicas y Transversales:

MCB6-Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

MCB7-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;

MCB9-Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;

MCB10-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

MCT1-Capacidad para desarrollar un espíritu innovador y emprendedor, conociendo y entendiendo la organización y funcionamiento de las empresas informáticas.

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento:



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE INFORMATICA

MCT2-Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo el libre intercambio de ideas. MCT3-Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como de los compañeros de trabajo. MCT4-Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional. MCT5-Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales. MCT6-Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información.									
Resultados de aprendizaje: No tiene									
Evaluación: Pruebas evaluadoras: 60 - 90 % Participación en aula: 0 - 10 % Realización de prácticas, problemas y otras actividades dirigidas: 10 - 40 %									
Evaluación detallada: Asistencia a laboratorio obligatoria (75% mínimo de asistencia) Nota de prácticas = 25% Examen final = 75%	Exámenes: <table border="1"><tr><td>☒ En Aula</td><td>☐ En Lab</td></tr><tr><td>☒ Final Feb</td><td>☒ Parcial Feb</td></tr><tr><td>☐ Final Jun</td><td>☐ Parcial Jun</td></tr><tr><td>☐ Final Sep</td><td>☐ Sin Examen</td></tr></table>	☒ En Aula	☐ En Lab	☒ Final Feb	☒ Parcial Feb	☐ Final Jun	☐ Parcial Jun	☐ Final Sep	☐ Sin Examen
☒ En Aula	☐ En Lab								
☒ Final Feb	☒ Parcial Feb								
☐ Final Jun	☐ Parcial Jun								
☐ Final Sep	☐ Sin Examen								
Actividades formativas: Clases teóricas. 30 horas. 100 % presencialidad. Clases prácticas (problemas, laboratorios, seminarios). 30 horas. 100 % presencialidad. Actividades de evaluación. 5 horas. 100 % presencialidad. Tutorías. 10 horas. 50 % presencialidad. Trabajo personal (estudio, realización de ejercicios y prácticas). 75 horas. 0 % presencialidad.									
Actividades docentes: Reparto de créditos: Otras actividades: Teoría: 4,00 No tiene Problemas: 0,00 Laboratorios: 2,00									
Bibliografía: • Grama, A. Gupta, G. Karypis, V. Kumar. An Introduction to Parallel Computing, Design and Analysis of Algorithms. Addison-Wesley, 2003 • M.J. Quinn. Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. McGraw-Hill, 2004 • D. B. Kirk, Wen-mei W. Hwu. Programming Massively Parallel Processors. Elsevier-Morgan Kaufman, 2010									

Ficha docente guardada por última vez el 02/08/2014 17:02:00 por el usuario: Vic. Posgrado y Formación Continua

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento:



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE INFORMATICA

Fecha: ____ de _____ de ____

Firma del Director del Departamento: